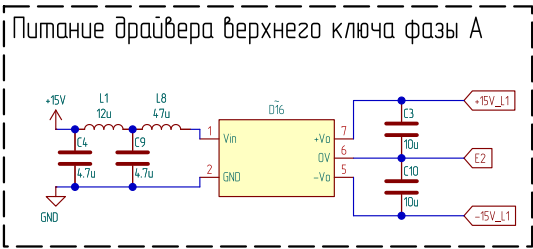
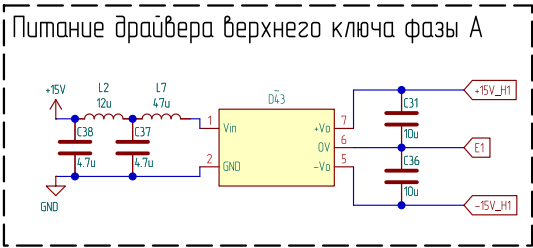


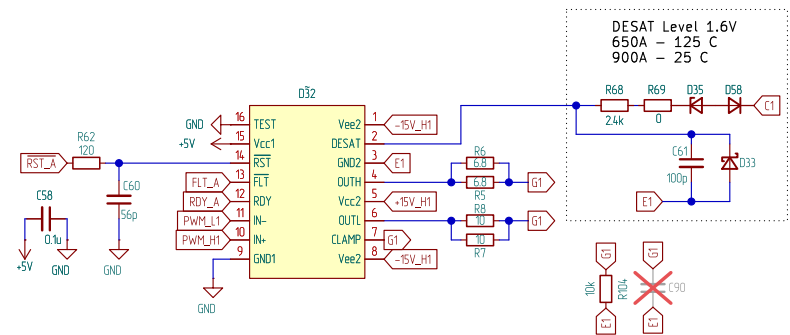
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |            |           |              |            |                                                                             |  |                                      |  |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------|---------|
| Перб. примен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Спраб. № | Подп. и дата | Инб.№докл. | Взаминб.№ | Подп. и дата | Инб.№подл. | НВЦТ.EVP150-2-12000.120_v1                                                  |  | НВЦТ.EVP150-2-12000.120_v1           |  |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |            |           |              |            |                                                                             |  |                                      |  |       |         |
| <div><div>Power_Supply_1</div><div>File: Power_Supply_1kicad_sch</div><div>Driver_1</div><div>File: Driver_1kicad_sch</div><div>SupplyPower_5V</div><div>File: SupplyPower_5V.kicad_sch</div><div>Logic_Prtecton</div><div>File: Logic_Prtectonkicad_sch</div><div>Fault11</div><div>File: Fault11kicad_sch</div></div> <div><div>Power_Supply_2</div><div>File: Power_Supply_2kicad_sch</div><div>Driver_2</div><div>File: Driver_2kicad_sch</div><div>NTC_Handler</div><div>File: NTC_Handler.kicad_sch</div><div>Logic_Protection2</div><div>File: Logic_Protection2kicad_sch</div><div>Current_Sensors</div><div>File: Current_Sensorskicad_sch</div></div> <div><div>Power_Supply_3</div><div>File: Power_Supply_3kicad_sch</div><div>Driver_3</div><div>File: Driver_3kicad_sch</div><div>Connectors</div><div>File: Connectorskicad_sch</div><div>Logic_Protection3</div><div>File: Logic_Protection3kicad_sch</div></div> |          |              |            |           |              |            |                                                                             |  |                                      |  |       |         |
| <div>1. Перечень элементов см. НВЦТ.EVP150-2-12000.120_v1 ПЭЗ.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |            |           |              |            |                                                                             |  |                                      |  |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |            |           |              |            | НВЦТ.EVP150-2-12000.120_v1 ЭЗ                                               |  |                                      |  |       |         |
| <div>Изм.Лист</div> <div>Разраб.Филатов А.С.</div> <div>Пров.Сизякин А.В.</div> <div>Т.контр.</div> <div>Н.контр.Теленков А.П.</div> <div>Утв.Кобаленко В.А.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |            |           |              |            | Плата драйверов модуля фазных обмоток<br>Схема электрическая принципиальная |  | Лист                                 |  | Масса | Масштаб |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |            |           |              |            |                                                                             |  | 1                                    |  |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |            |           |              |            |                                                                             |  | Листов                               |  | 15    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |            |           |              |            |                                                                             |  | 000 "Электротранспортные технологии" |  |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |            |           |              |            |                                                                             |  | Формат А3                            |  |       |         |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Имб.№подл.   | Подп. и дата |
| Взам.имб.№   | Имб.№докл.   |
| Подп. и дата | Подп. и дата |

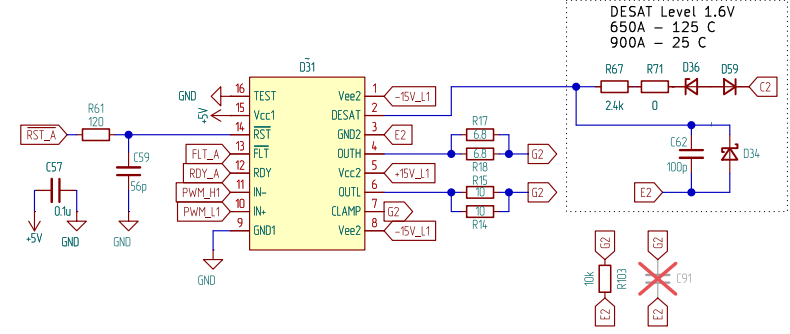


|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

Драйвер верхнего ключа фазы А



Драйвер нижнего ключа фазы А

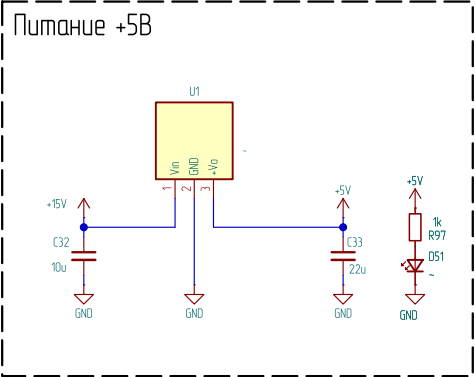


|              |              |
|--------------|--------------|
| Изм.№подл.   | Подп. и дата |
| Взам.инв.№   | Инд.№докл.   |
| Подп. и дата | Подп. и дата |

|      |      |         |       |      |
|------|------|---------|-------|------|
| Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |
|      |      |         |       |      |

|            |              |             |             |              |
|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| И№Л.№подл. | Подп. и дата | Взам.иИ№Л.№ | ИИ№Л.№докл. | Подп. и дата |
|            |              |             |             |              |

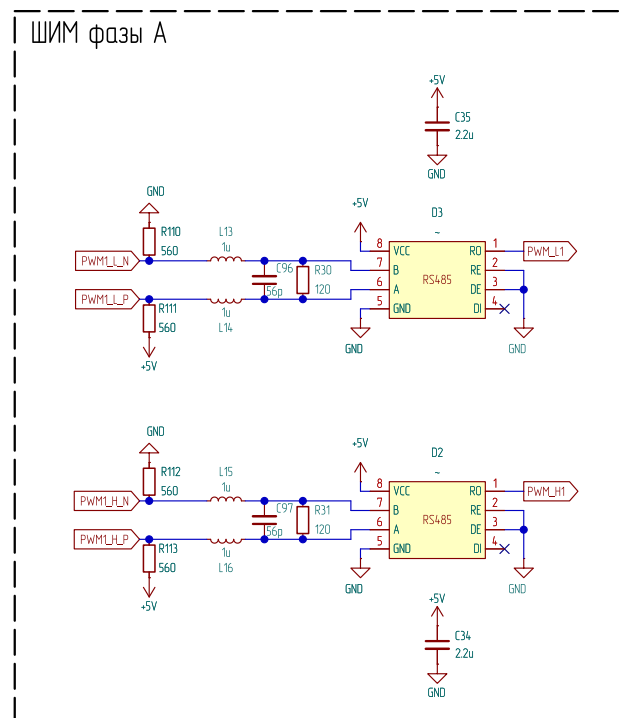
НВЦТ.EVP150-2-1.2000.120\_v1 ЭЗ



|      |      |         |       |      |
|------|------|---------|-------|------|
| Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |
|      |      |         |       |      |

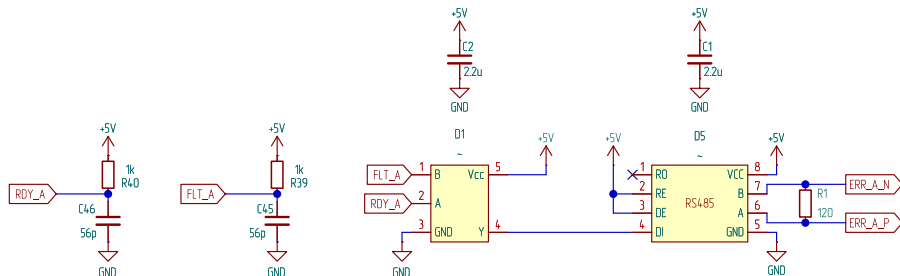
|                                |      |
|--------------------------------|------|
| НВЦТ.EVP150-2-1.2000.120_v1 ЭЗ | Лист |
|                                | 10   |

| И№№№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | И№№№доп. | Подп. и дата |
|-----------|--------------|------------|----------|--------------|
|           |              |            |          |              |

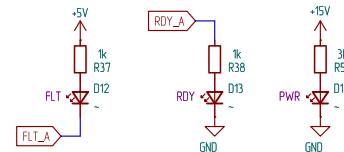


|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
|      |      |          |       |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |

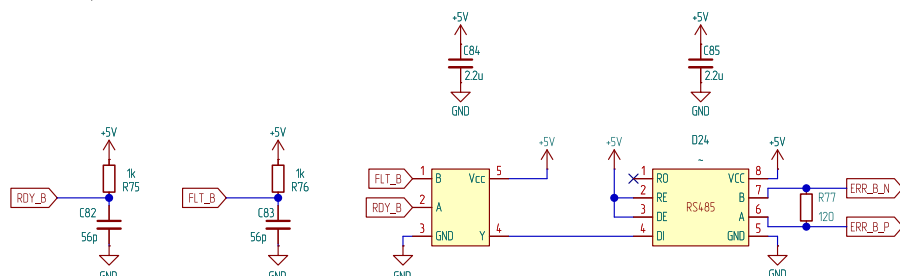
### Ошибка фазы А



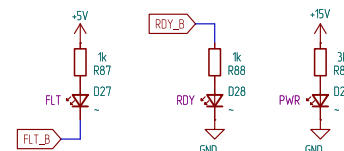
### Индикация фазы А



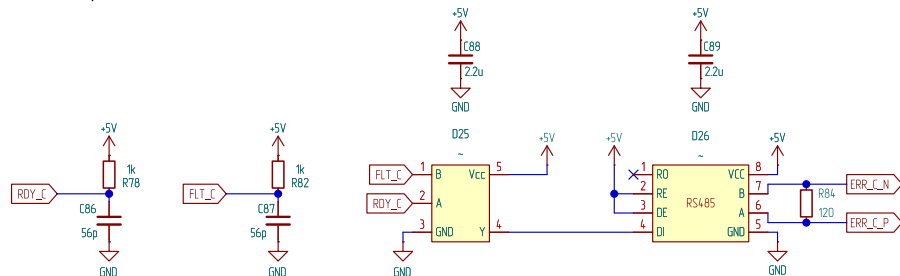
### Ошибка фазы В



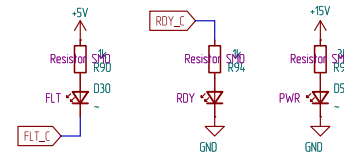
### Индикация фазы В



### Ошибка фазы С



### Индикация фазы С

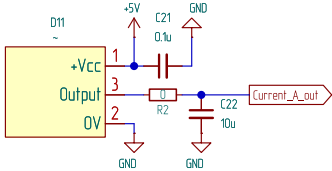


|              |              |
|--------------|--------------|
| Им.№подл.    | Подп. и дата |
| Взам.им.№.№  | Им.№подл.    |
| Подп. и дата | Взам.им.№.№  |
| Им.№подл.    | Подп. и дата |

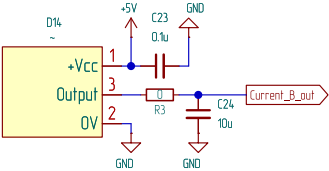
|      |      |         |       |      |
|------|------|---------|-------|------|
| Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |
|      |      |         |       |      |

|            |              |           |              |            |           |
|------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| И№Л.№подл. | Подп. и дата | И№Л.№изм. | Подп. и дата | Взам.и№Л.№ | И№Л.№изм. |
|            |              |           |              |            |           |

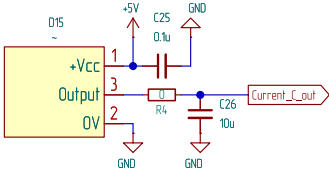
Датчик тока фазы А



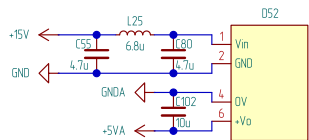
Датчик тока фазы В



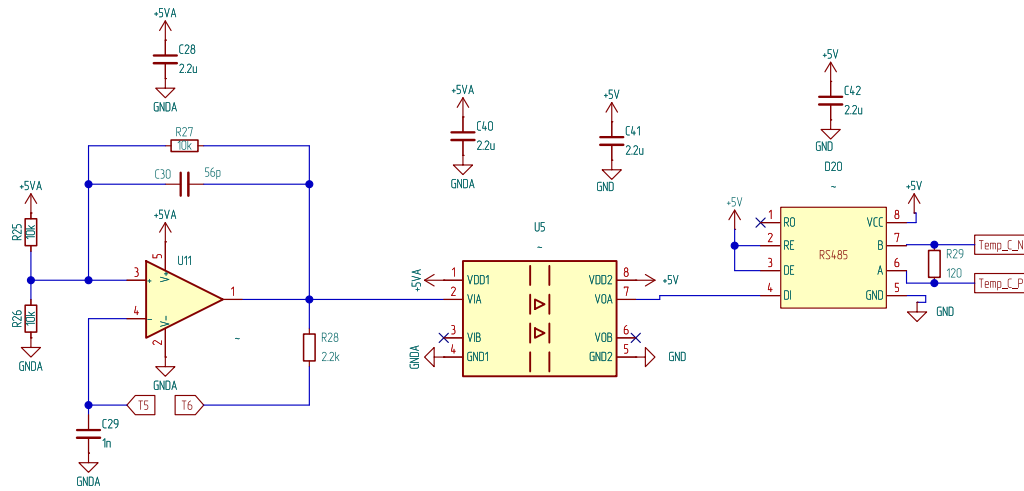
Датчик тока фазы С



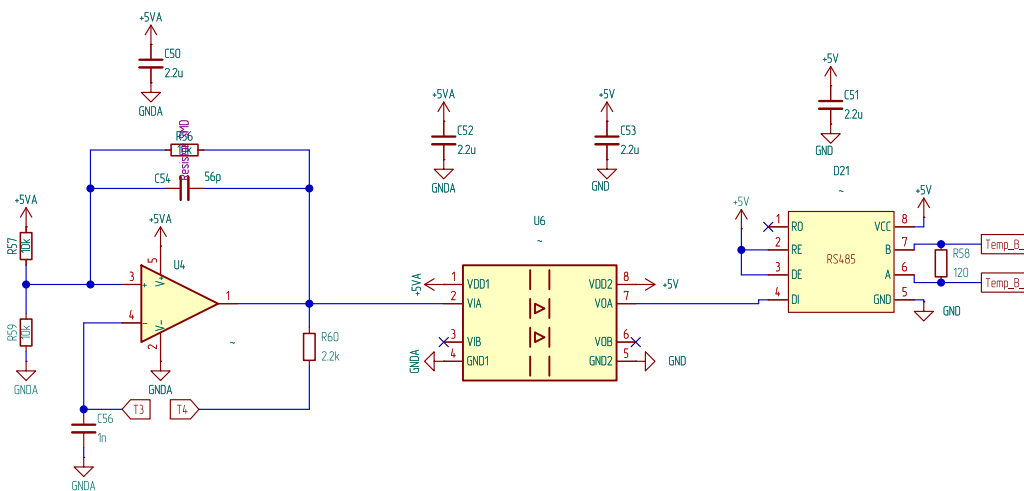
|      |      |         |       |      |
|------|------|---------|-------|------|
|      |      |         |       |      |
| Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |



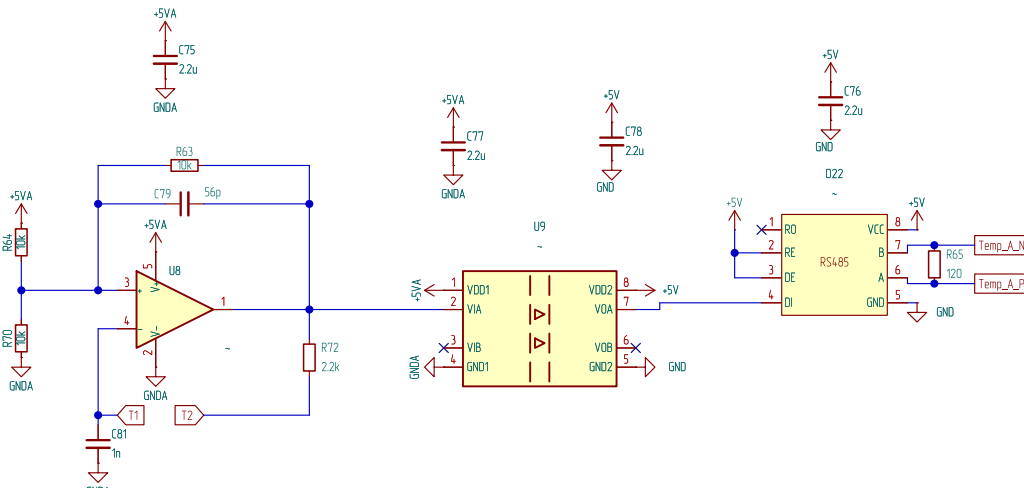
## Преобразование температуры фазы C



### Преобразование температуры фазы В

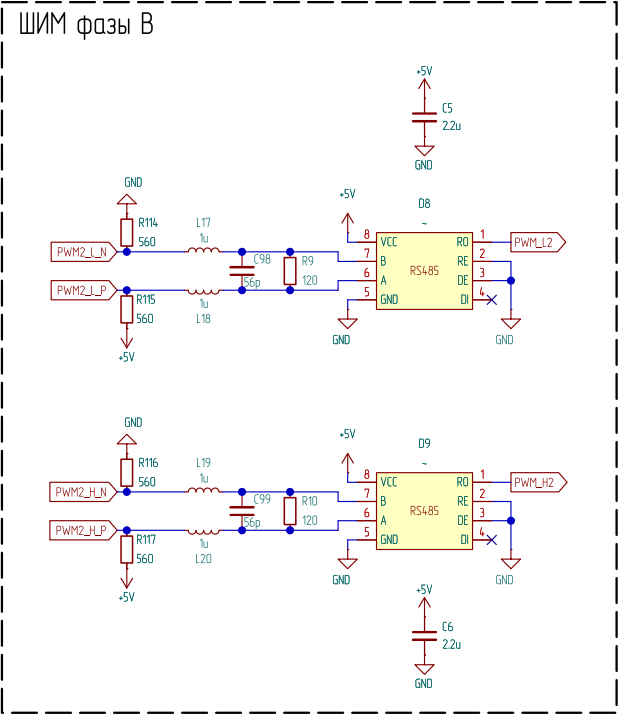


### Преобразование температуры фазы A



| Инв.№ подл. | Подл. и дата | Взаим.Инв.№ | Инв.№ дубл. | Подл. и дата |
|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|             |              |             |             |              |

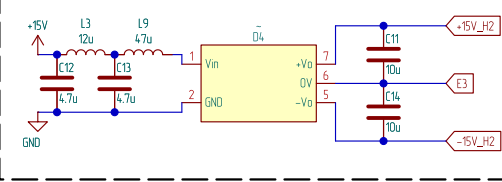
|              |              |
|--------------|--------------|
| Иѳ.Н°подл.   | Подп. и дата |
| Взам.иѳ.Н°   | Иѳ.Н°ѳѳл.    |
| Подп. и дата | Подп. и дата |



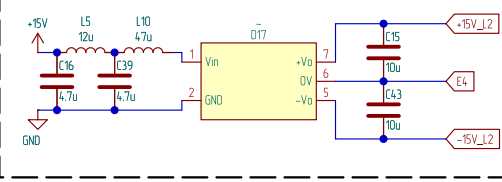
|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
|      |      |          |       |      |
| Изм. | Лист | Н°докум. | Подп. | Дата |

|            |              |            |            |              |
|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Инд.№подл. | Подп. и дата | Взам.инд.№ | Инд.№докл. | Подп. и дата |
|            |              |            |            |              |

Питание драйвера верхнего ключа фазы В

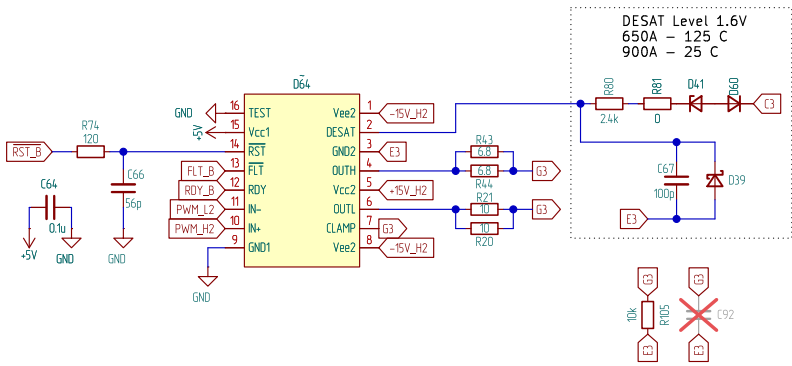


Питание драйвера верхнего ключа фазы В

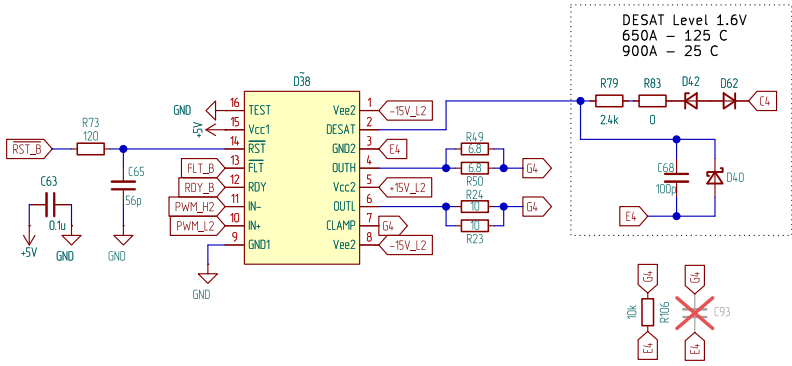


|      |      |         |       |      |
|------|------|---------|-------|------|
|      |      |         |       |      |
| Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |

Драйвер верхнего ключа фазы В



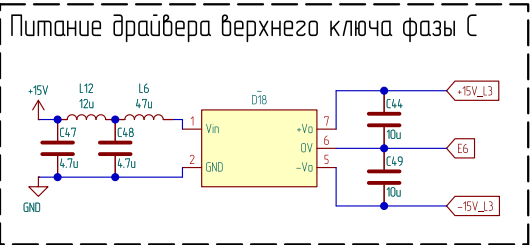
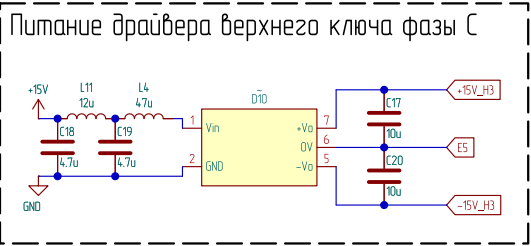
Драйвер нижнего ключа фазы В



|              |              |
|--------------|--------------|
| Изм.№подл.   | Подп. и дата |
| Взам.инв.№   | Изм.№подл.   |
| Подп. и дата | Взам.инв.№   |
| Изм.№подл.   | Подп. и дата |

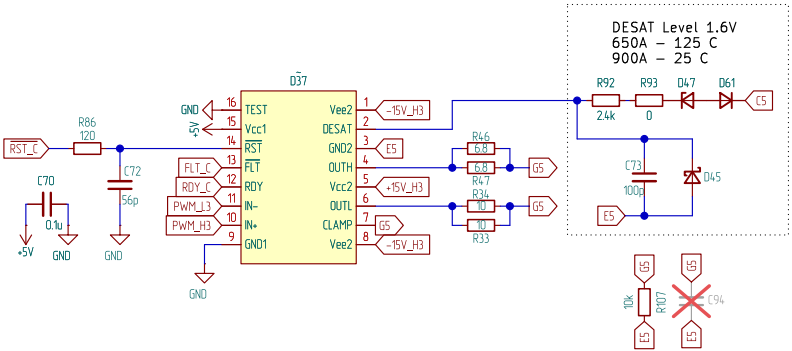
|      |      |         |       |      |
|------|------|---------|-------|------|
| Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |
|      |      |         |       |      |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Имб.№подл.   | Подп. и дата |
| Взам.имб.№   | Имб.№докл.   |
| Подп. и дата | Подп. и дата |

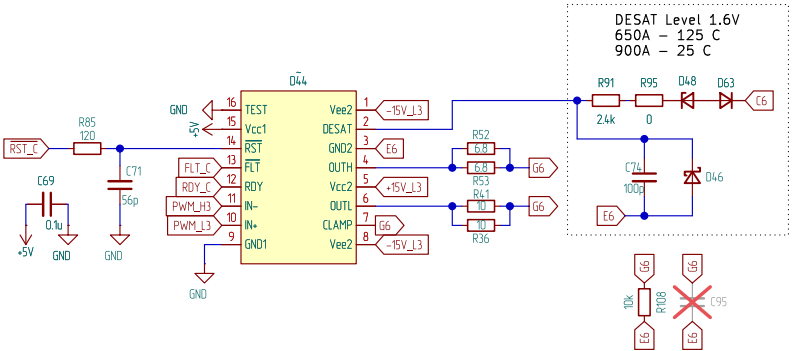


|      |      |         |       |      |
|------|------|---------|-------|------|
| Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |
|      |      |         |       |      |

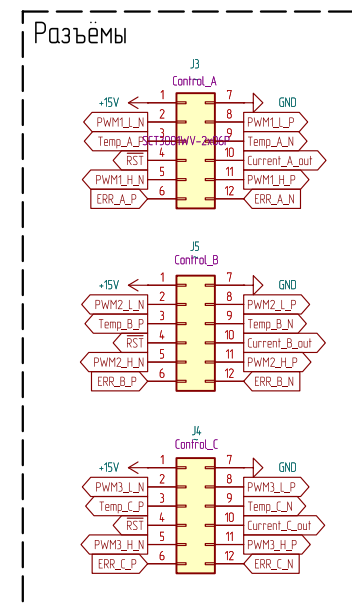
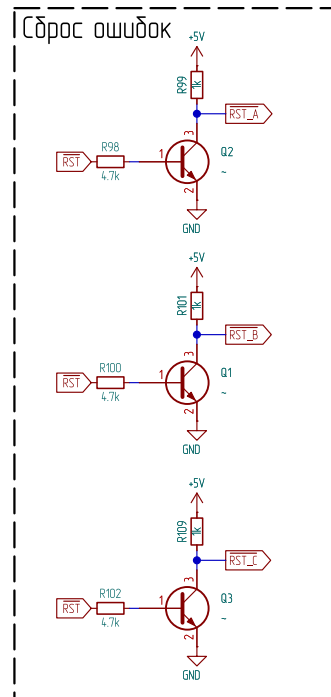
Драйвер верхнего ключа фазы С



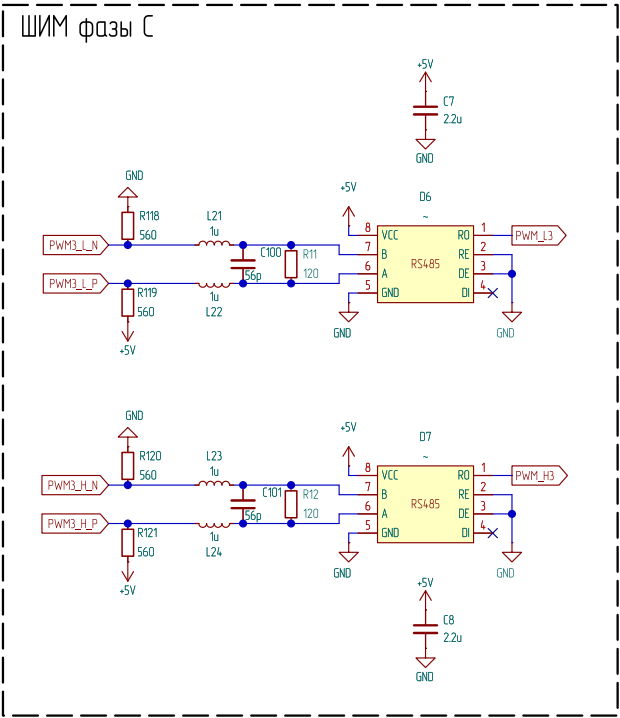
Драйвер нижнего ключа фазы С



|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
|      |      |          |       |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |



|              |              |
|--------------|--------------|
| Имб.№подл.   | Подп. и дата |
| Взам.имб.№   | Имб.№докл.   |
| Подп. и дата | Подп. и дата |



|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
|      |      |          |       |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |